IX კლასი

1. პირველი წრეწირის 60^0-იანი რკალის სიგრძე ტოლია მეორე წრეწირის 45^0-იანი რკალის სიგრძის.იპოვეთ პირველ წრეწირში ჩახაზული წესიერი სამკუთხედის ფართობის შეფარდება მეორე წრეწირში ჩახაზულ კვადრატის ფართობთან.
2. საკონცერტო დარბაზში 600 ადგილია.იმის შემდეგ, რაც თითოეულ რიგში ადგილების რიცხვი 4-ით გაადიდეს და კიდევ ორი რიგი დაუმატეს, დარბაზში 748 ადგილი გახდა. რამდენი რიგია ახლა დარბაზში?
3. გაამარტივეთ გამოსახულება: $[(x\sqrt{y}-y\sqrt{x})^{-1} + (x\sqrt{y} + y\sqrt{x})^{-1}]^{-1} : \frac{x-y}{2}$
4. ამოხსენით უტოლობა: $\frac{x-2}{x^2-2x+1} \geq \frac{x}{x^2+x-2}$
5. სამკუთხედში ორი გვერდის მედიანა შესაბამისად 9სმ და 12 სმ-ის ტოლია,ხოლო მესამე გვერდი 7 სმ-ს უდრის. იპოვეთ სამკუთხედის ფართობი.
6. 6სმ გვერდის მქონე წესიერ სამკუთხედში ჩახაზულია წრეწირი, წრეწირში ჩახაზულია წესიერი სამკუთხედი. სამკუთხედში ჩახაზულია წრეწირი, წრეწირში ისევ წესიერი სამკუთხედი და ა.შ. ეს პროცესი გაგრძელებულია უსასრულოდ. იპოვე ყველა სამკუთხედის პერიმეტრთა ჯამი.
7. $\{b_n\}$ მიმდევრობის მეზობელი წევრების სხვაობები $b_{n+1}-b_n$ ადგენენ არითმეტიკულ პროგრესიას. იპოვეთ b_{201}, თუ $b_1=2, b_2=5, b_3=10$.
8. იპოვეთ a პარამეტრის ის მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $y=ax^2-(a-2)x+3$ ფუნქცია ზრდადია $[-1;4]$ სეგმენტზე.
9. იპოვეთ a პარამეტრის ყველამნიშვნელობა, რომელისთვისაც $f(x)=\frac{ax-2}{a^2+a+x}$ ფუნქცია კენტია.
10. ცნობილია, რომ $|\vec{a}-\vec{b}|=2$ და $|\vec{a}+\vec{b}|=4$ იპოვეთ $\vec{a}$ და $\vec{b}$ ვექტორებზე აგებული პარალელოგრამის პერიმეტრის უმცირესი მნიშვნელობა.